

Spec — Módulo 10: Reportes y panel de control

Casos de uso: CU-72 a CU-77 · **RF:** RF-46 a RF-49 **App backend:** nueva app `reportes` · **Controladores:** `C_PanelControl`, `C_Reportes` **Pareja:** Rocío + Pablo · Parte C = Pablo (CU-73,74,75,76) · Parte D = Rocío (CU-72,77) **Comportamiento detallado:** `docs/referencia/Casos de uso extendidos.pdf` · **Datos:** `docs/referencia/Modelo de datos.pdf` §11.3 (Módulo 10)

Es una capa de lectura/agregación sobre datos que ya existen. No introduce nuevas reglas de negocio de dominio: consulta `Recepcion / DetalleRecepcion`, `Pila / ProcesoPila`, `Inventario`, `Venta / Cobro` y los presenta agregados por período. Por eso puede arrancar el día 1 en paralelo. No duplica las consultas que ya viven en cada módulo (p. ej. la cuenta corriente de M8): las reutiliza.

1. Objetivo

- CU-72 — Panel de control general: inventario + producción + ventas de un vistazo, según los indicadores configurados del administrador (o el set por defecto).
- CU-73/74/75 — Reportes por período: recepciones, producción, ventas y cobros.
- CU-76 — Exportar un reporte ya generado a documento descargable.
- CU-77 — Personalizar qué indicadores muestra el panel.

2. Contrato de datos del módulo — `reportes/models.py`

Del `docs/referencia/Modelo de datos.pdf` §11.3.

- `Reporte(tipo, periodo_inicio, periodo_fin, formato, fecha_generado, usuario)`. `tipo` ∈ `recepciones / produccion / ventas_cobros`. Guarda el resultado agregado del período (JSON en un campo `contenido`) para poder exportarlo después sin recalcular. Es un registro de lo generado, no una tabla de hechos nueva.
- `PanelControl(usuario UNIQUE, indicadores_visibles, configuracion)`. Uno por administrador; `indicadores_visibles` = lista de claves de indicador activas.

Este módulo no crea datos operativos: sus modelos solo persisten reportes generados y la preferencia de panel. Todo lo demás son consultas de solo lectura sobre objetos de otros módulos.

3. Reglas de negocio clave

- **Panel (CU-72):** toma la config del `PanelControl` del administrador o el set por defecto (inventario, producción, ventas). Cada bloque sin datos se muestra en cero, no como error. Una pila aún en proceso se incluye marcada “en proceso”.

- **Reportes (CU-73/74/75):** validar el rango de fechas (término $\geq$ inicio, completo); si no cae nada en el período, se genera igual con totales en cero. Cada reporte agrega por las dimensiones que pide su CU (recepciones: material y cliente; producción: material/producto, distinguiendo procesado de en curso; ventas/cobros: vendido, cobrado y pendiente, por cliente y producto).
- **Exportación (CU-76):** convierte el `contenido` de un `Reporte` ya generado a documento; permite exportar aunque el período no tuviera actividad (deja constancia). Si falla, conserva el reporte para reintentar.
- **Personalización (CU-77):** exige al menos un indicador activo; si no cambió la selección, no genera una actualización nueva del `PanelControl`.

4. Reparto del trabajo

Parte C — Reportes y exportación (Pablo) • CU-73, 74, 75, 76

Modelo: `Reporte`. **API — C_Reportes:** - `/api/v1/reportes/` — generar (POST con tipo + período + filtros) y consultar. La generación recorre los objetos de origen y agrega; guarda el resultado en el `Reporte`. - `/api/v1/reportes/{id}/exportar/` — acción que produce el documento descargable (CU-76). Reusar el mismo criterio de exportación del certificado/cotización (documento a partir del contenido). **Vistas:** cablear `frontend/src/pages/gestion/Reportes.tsx` (selector de tipo, período y filtros; tabla resumen; botón exportar). **Permisos:** `Administrador`. Auditar la generación de reportes. **Criterios de aceptación:** 1. Reporte de recepciones agrega volumen y peso por material y por cliente en el rango dado. 2. Reporte de producción distingue lo procesado de lo aún en curso. 3. Reporte de ventas y cobros muestra vendido, cobrado y pendiente por cliente y producto. 4. Rango inválido (término $<$ inicio) se rechaza; período sin datos genera reporte en cero. 5. Exportar un reporte generado produce el documento; un reporte sin actividad también se puede exportar.

Parte D — Panel de control y personalización (Rocío) • CU-72, 77

Modelo: `PanelControl`. **API — C_PanelControl:** - `/api/v1/panel/` — acción de solo lectura que arma el panel (CU-72): consulta el inventario por material/estado, la producción reciente (pilas y procesos) y el total de ventas reciente, según los indicadores activos del administrador. Reusar las consultas de los módulos de origen; no reimplementar la lógica. - `/api/v1/panel/preferencias/` — leer y guardar la selección de indicadores del administrador (CU-77): crea o actualiza el `PanelControl`; exige ≥ 1 indicador; no re-guarda si no hubo cambios. **Vistas:** cablear `frontend/src/pages/PanelControl.tsx` (ruta raíz `/`, CU-72) del mock a la API real. La personalización (CU-77) es un modal sobre esa misma vista usando el componente `Modal` del kit; se agrega al cablear, no es una pantalla aparte. **Permisos:** `Administrador`. **Criterios de aceptación:** 1. Sin `PanelControl` previo, el panel muestra el set por defecto (inventario, producción, ventas). 2. Un bloque sin datos aparece en cero, no como error; una pila en proceso se marca como tal. 3. Guardar preferencias con ≥ 1 indicador crea/actualiza el `PanelControl` y el panel refleja la selección. 4. Guardar sin indicadores se rechaza; guardar sin cambios no genera una nueva actualización.

5. Documentación de diseño

Secuencias de diseño (normal + excepción) para CU-72 a CU-77 (6 CU).